PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Extremum le long d'une courbe

Notations. $\mathbb{R}^2$ est muni du produit scalaire usuel $\langle\cdot,\cdot\rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée. Soit $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $M = \{x \in \mathbb{R}^2 : \varphi(x) = 0\}$. On suppose $\nabla\varphi(x) \neq 0$ pour tout $x \in M$. Pour $a \in M$, on note T_aM l'ensemble des vecteurs $\gamma'(0)$, où $\gamma :]-\varepsilon,\varepsilon[\to \mathbb{R}^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans M, avec $\gamma(0) = a$ (la **tangente** à M en a). On **admet** que T_aM est la droite $\nabla\varphi(a)^\perp$ (cela résulte du théorème des fonctions implicites).

Soit K un compact convexe de $\mathbb{R}^2$ dont le bord est M, et qui n'est pas contenu dans une droite. Un triplet $(a,b,c) \in M^3$ de points distincts est une **trajectoire de billard à trois rebonds** si, pour chacun des trois points, par exemple a, on a la **loi de la réflexion** :

$$\forall u \in T_aM, \quad \left\langle \frac{b-a}{\|b-a\|}, u \right\rangle = -\left\langle \frac{c-a}{\|c-a\|}, u \right\rangle,$$

et de même en b (avec c et a) et en c (avec a et b). Géométriquement : la direction qui arrive et la direction qui repart font le même angle avec la tangente.

Partie II.

1. Soit $a \in M$ et γ une courbe comme dans la définition de T_aM. Montrer que $\langle\nabla\varphi(a), \gamma'(0)\rangle = 0$. (On retrouve l'inclusion $T_aM \subset \nabla\varphi(a)^\perp$.)

2. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^m$, $F : U \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $N \subset U$ et $x \in N$ tel que $F(x) \geqslant F(y)$ pour tout $y \in N$. Soit $\Gamma :]-\varepsilon,\varepsilon[\to U$ de classe $\mathcal{C}^1$, à valeurs dans N, avec $\Gamma(0) = x$. Montrer que $D_xF(\Gamma'(0)) = 0$.

3. Exemple. Soit M le cercle unité ($\varphi(x,y) = x^2 + y^2 - 1$) et $F(x,y) = x + 2y$. Déterminer le maximum de F sur M et vérifier sur cet exemple le résultat de la question 5.